Chapitre 12 : Fonction circulaire

Frederik de Peyrelongue

Dans ce chapitre, on se place dans un repère orthogonal $(O\,;I\,,J)$.

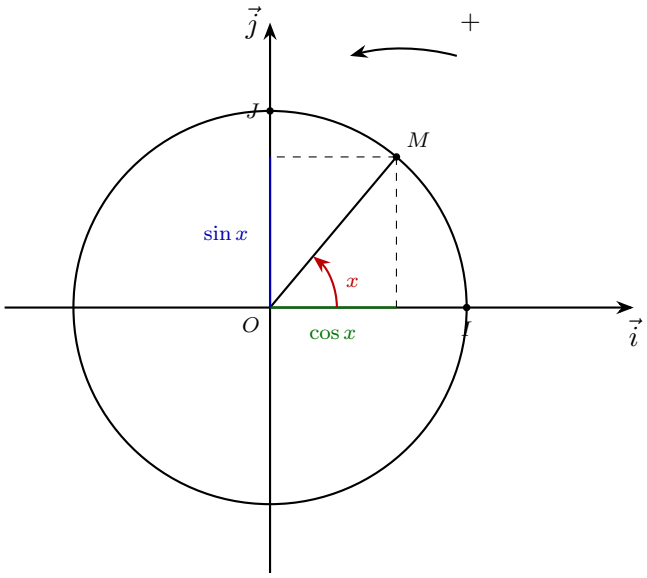
I Définition, périodicité, parité

1.1 Définition

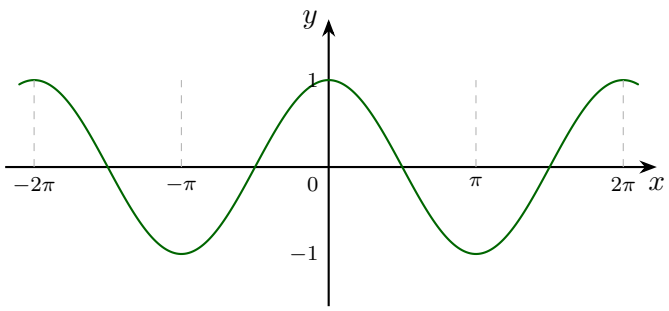
Si l'on considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

— $f(x) = \cos(x)$: la fonction **cosinus** ;

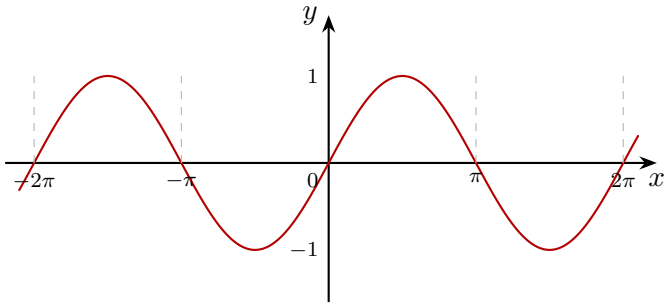
— $g(x) = \sin(x)$: la fonction **sinus**.



Représentation graphique de la fonction cosinus



Représentation graphique de la fonction sinus



1.2 Périodicité

Définition — Fonction périodique

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. S'il existe un nombre réel T tel que, pour tout réel t, on ait $f(t+T) = f(t)$, on dira que f est **périodique de période** T.

Exemple — Période de 2π

Pour tout réel x :

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos(x) \qquad \text{et} \qquad \sin(x + 2k\pi) = \sin(x).$$

On dit alors que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2π, ou **2π-périodiques**. Il suffit donc d'étudier les fonctions cosinus et sinus non pas sur $\mathbb{R}$ mais sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$, qui correspond à la période de la fonction.

Interprétation graphique : soit une fonction f périodique de période 2π et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O\,;I\,,J)$.

Comme $f(x) = f(x+2\pi)$, les points M et M' de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives x et $x+2\pi$ ont même ordonnée : donc M' est l'image de M par la translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

Propriété — Invariance par translation

Les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus sont invariantes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

1.3 Parité

Définition — Fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$:
— si, pour tout réel t, $f(-t) = f(t)$, on dira que f est **paire** ;
— si, pour tout réel t, $f(-t) = -f(t)$, on dira que f est **impaire**.

Pour tout réel x : $\cos(-x) = \cos(x)$ — on dit alors que la **fonction cosinus est paire**. La courbe représentative de $\cos(x)$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (OJ).

En effet, les points M et M' d'abscisses respectives x et $-x$ ont même ordonnée.

Pour tout réel x : $\sin(-x) = -\sin(x)$ — on dit alors que la **fonction sinus est impaire**. Les points M et M' d'abscisses respectives x et $-x$ ont des ordonnées opposées. La courbe représentative de sinus présente donc une **symétrie centrale** par rapport à l'origine.

En utilisant les propriétés de parité, on peut réduire l'étude de cosinus et sinus à $[0\,;\pi]$.

Propriété — Symétries des deux courbes

1) La courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

2) La courbe représentative de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

1.4 Sens de variation

Théorème — Dérivées de cosinus et de sinus

1) La fonction dérivée de $f(x) = \cos(x)$ est la fonction $f'(x) = -\sin(x)$.

2) La fonction dérivée de $f(x) = \sin(x)$ est la fonction $f'(x) = \cos(x)$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$-\sin(x)$		$-$		$-$	
$\cos(x)$	1	↘	0	↗	-1

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos(x)$		$+$	0	$-$	
$\sin(x)$	0	↗	1	↘	0

1.5 Représentation graphique

Pour obtenir les représentations graphiques respectives des fonctions cosinus et sinus sur $\mathbb{R}$:

— on trace d'abord leurs représentations graphiques respectives sur $[0\,;\pi]$, en plaçant notamment les points d'intersection avec l'axe des abscisses, ceux correspondant aux extrema et ceux correspondant aux valeurs aux bornes 0 et π ;

— on complète sur $[-\pi\,;0]$ par symétrie : une symétrie axiale d'axe (OJ) pour la fonction cosinus, et une symétrie centrale de centre O pour la fonction sinus ;

— on complète enfin sur $\mathbb{R}$ en utilisant l'invariance des courbes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

II Étude de fonction trigonométrique

2.1 Limite en 0

Théorème — Limites en 0

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)-1}{x} = 0.$$

Preuve : on identifie des taux d'accroissement :

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x)-\sin(0)}{x-0}.$$

La limite de ce taux d'accroissement en 0 est donc le nombre dérivé de sinus en 0 :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = \sin'(0) = \cos(0) = 1.$$

De même :

$$\frac{\cos(x)-1}{x} = \frac{\cos(x)-\cos(0)}{x-0}.$$

La limite de ce taux d'accroissement en 0 est donc le nombre dérivé de cosinus en 0 :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x} = \cos'(0) = -\sin(0) = 0.$$

2.2 Dérivée de la composée

$$\cos'(u) = -u' \times \sin(u) \qquad \text{et} \qquad \sin'(u) = u'\cos(u).$$

2.3 Étude de fonction

Exercice

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{2}{3+\cos(x)}.$$

1) Justifier le domaine de définition.

2) Montrer que la fonction f est paire et 2π-périodique. En déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f.

3) Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0\,;\pi]$.

4) Dresser le tableau de variation de f sur $[-\pi\,;\pi]$, puis tracer l'allure de la fonction sur $[-\pi\,;3\pi]$.